

FICHA IDENTIFICATIVA

Código:	15411005
Nombre:	Cartografía y SIG I
Créditos:	6
Centro:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN)
Titulación:	Grado en Ingeniería geomática y topográfica
Curso:	1
Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE
Tipo:	
Idioma de impartición:	Castellano
Tutorías:	https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/tutorias
Temporalidad	https://web.ujaen.es/centros/epsj/horarios/gradoingenieriageomatica2025.php
Plataforma de teleformación	https://platea.ujaen.es
Modalidad de impartición	Presencial

PROFESORADO

Coordinación

Nombre:	ARIZA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER				
Departamento:	INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGRAM	Área:	INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA		
Categoría:	CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD	Correo-e:	fjariza@ujaen.es	Teléfono:	953212469
Ubicación:	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO A3, DESPACHO 336				

Cuadro docente

Nombre	Departamento	Área	Categoría	Correo-e	Teléfono
ARIZA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER	INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGRAM	INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA	CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD	fjariza@ujaen.es	953212469
CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO A3, DESPACHO 336					

RESUMEN

Conocimientos previos y recomendaciones

Base matemática adquirida en bachillerato.

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.

Breve resumen de la asignatura (según memoria RUCT)

Introducción a la cartografía y los SIG.
Cartografía analógica.
Datos y modelización SIG.
Fuentes.
Análisis espacial básico.
Cartografía temática.
Explotación cartográfica del SIG.

Prerrequisitos

Esta asignatura no tiene establecidos prerrequisitos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Teoría

INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA Y SIG

- * La geomática: el marco actual de la cartografía
- * Datos, información y conocimiento
- * Qué es la cartografía, qué son los SIG
- * Los SIG el centro de la geomática
- * Servicios geoespaciales
- * Utilidad y rentabilidad de lo "geoespacial"
- * La cartografía como actividad regulada
- * Cartografía, SIG, IG y deontología

EL MARCO ESPACIAL DE REFERENCIA

- * El marco geoespacial: sistemas de referencia y coordenadas
- * La forma de la Tierra
- * La proyección cartográfica
- * Proyección y coordenadas UTM

ESCALA RESOLUCIÓN Y ABSTRACCIÓN

- * Escalas de medida de los datos
- * Escalas métricas
- * Resoluciones en IG
- * Tipos de datos base para el almacenamiento digital
- * Abstracción geométrica: primitivas y modelos base para la cartografía digital
- * Universo de discurso y terreno nominal

FUENTES PRIMARIAS

- * Geodesia y topografía
- * Fotogrametría y teledetección
- * Los bots
- * Redes de sensores

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA Y TEMÁTICA

- * Metadatos y búsquedas de IG
- * Datos espaciales
- * Fuentes secundarias de información
- * Información geográfica de referencia
- * Cubiertas del terreno
- * Ocupación del suelo
- * Catastro
- * Geología
- * Datos estadísticos
- * Datos para la planificación urbana y territorial

MODELIZACIÓN DIGITAL

- * ¿Qué es un modelo?, ¿cómo desarrollarlo?
- * La IG como aproximación a los fenómenos del mundo real
- * Bases de datos y SIG
- * Modelización conceptual en UML
- * Limitaciones de los modelos cartográficos usuales

ANÁLISIS ESPACIAL BÁSICO

- * Diagramado de operaciones
- * Medidas de distancia, perímetro y área
- * Operaciones de ventana móvil en ráster
- * Consultas alfanuméricas
- * Consultas espaciales
- * Área de influencia
- * Álgebra de mapas
- * Reclasificación
- * Superposición
- * Análisis del terreno

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA

- * El diseño cartográfico
- * Componentes y contenidos del mapa
- * La simbolización cartográfica
- * Las variables visuales
- * La composición y jerarquía del mapa
- * Representación del relieve
- * Rotulación y nombres geográficos en el mapa
- * Herramientas para la elaboración de mapas
- * Utilización y difusión del mapa
- * Metadatos del mapa

Reproducción cartográfica

- * Soportes
- * Medias tintas y tramado
- * La resolución en la reproducción cartográfica digital
- * Tecnologías tradicionales de reproducción
- * Tecnologías digitales de impresión
- * Impresión en 3d
- * Publicación en papel

- * Publicación electrónica
- * Calidad en la impresión y acabado

Práctica

Ejercicios sobre las bases de la cartografía: escalas, coordenadas y relieve. Acceso a fuentes: IGN-CNIG, INE, IECA. Explotación cartográfica del SIG: Composición de mapas, Análisis y presentación de resultados, Elaboración de mapas temáticos, Creación de un atlas en PDF.

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Metodologías docentes

Las metodologías docentes son: M1a - Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias. M2a - Docencia en pequeño grupo: seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas. M5a - Supervisión de trabajos dirigidos. En el caso de M1a, la metodología docente consiste en el desarrollo de clases teóricas expositivas de cada uno de los temas que conforman la asignatura, fomentando la participación crítica del alumnado. Los temas se ofrecen completos y con antelación para que el alumno los lea antes de clase al objeto de poder centrar las clases teóricas en los aspectos más relevantes de cada tema, y en las dudas que presenten los alumnos. Durante las clases teóricas está prohibido la utilización de tabletas, móviles o cualquier otro dispositivo con o sin conexión a internet. En el caso de la M2a, las clases de ejercicios y prácticas se realizan con herramientas informáticas diversas (p.ej. herramientas SIG) y datos de productos oficiales (p.ej. IGN-CNIG, IECA, etc.) y documentación técnica pública (p.ej. especificaciones, normas, etc.) que se centran en aspectos relevantes de cada uno de los temas. En el caso de la M5a, se desplegará un apoyo personalizado en el alumno y la temática que se esté desarrollando.

Actividades formativas

A1a - Actividades en gran grupo Metodologías: M1a Horas presenciales: 30 Horas trabajo autónomo: 45 Total horas: 75 Créditos ECTS: 3 A2a - Actividades en pequeño grupo Metodologías: M2a, M5a Horas presenciales: 30 Horas trabajo autónomo: 45 Total horas: 75 Créditos ECTS: 3. TOTALES: Horas presenciales: 60 Horas trabajo autónomo: 90 Total horas: 150 Créditos ECTS: 6

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación (general)

- S1a - Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales: 10 - 30%
- S3a - Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia: 50 - 70%
- S4a - Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos: 20 - 40%

Sistemas de evaluación (específico)

Competencias y resultados de cada aspecto del sistema de evaluación: S1a - Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales. Por medio de la asistencia y participación activa en la docencia presencial ordinaria, y en otras actividades presenciales que se programen de manera extraordinaria (p.ej. conferencias, seminarios, visitas). S3a - Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia. Por medio de evidencias objetivas sobre el dominio de los conocimientos teóricos y prácticos de la materia. S4a - Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos. Mediante la entrega de trabajos, problemas y memorias. La nota final se compone a partir de la siguiente ponderación: * 10% correspondiente a la participación activa. * 60% correspondiente a la nota obtenida en un examen escrito. * 30% correspondiente a la nota obtenida en la realización de las prácticas del curso. Condiciones previas para proceder a la evaluación de la asignatura: 1º) Entrega de unas prácticas válidas, con límite el día del examen escrito. En caso contrario no se procederá a evaluar el examen y se considerará No Presentado/a en la convocatoria en curso. 2º) Participación activa en las clases ordinarias y en la actividades presenciales extraordinarias. Condiciones del examen escrito (60%) y parte eliminatoria: Parte 1. Eliminatoria. La parte eliminatoria incluirá ejercicios numéricos y conceptuales relativos a escala y manejo de curvas de nivel. Se evaluará como apto o no apto. Parte 2. Teórica. Cuestiones del temario plantadas en forma de respuesta múltiple - con penalización de fallos-, preguntas de respuesta breve, pregunta de desarrollo, etc.) Tiene una ponderación del 60% del examen. Parte 3. Práctica/aplicada. Cuestiones de carácter práctico/aplicado que podrá incluir ejercicios con desarrollos numéricos, gráficos, conceptuales, scripts, etc. Tiene una ponderación del 40% del examen. Para superar este examen será necesario aprobar de forma independiente las distintas partes (teoría y ejercicios). * Se guardarán partes aprobadas del examen de la convocatoria Ordinaria 2 para la extraordinaria 2, o de cualquiera de estas

dos convocatorias para la Extraordinaria 1 del curso siguiente, siempre que se obtenga, al menos, un 60% de la calificación máxima de esa parte. Se guardará el examen completo en caso de haber sido superado, pero no haber superado la evaluación de las prácticas.* Esta prueba se realizará los días señalados por la EPS de Jaén para las convocatorias "Ordinaria 2" y "Extraordinaria 2".* Los estudiantes deberán venir provistos de su DNI/Pasaporte y permitir su identificación. Queda totalmente prohibido acceder al aula del examen con cualquier tipología de dispositivo que tenga conectividad (móvil, tableta, gafas, calculadora, "wearables", etc.) o con almacenamiento relevante para el examen. Será motivo de expulsión del examen de cualquier estudiante la violación de esta prohibición. Durante la realización de las pruebas el rostro y los pabellones auditivos deberán estar despejados y visibles en todo momento. Condiciones de la evaluación de las prácticas (30%):* Deberá entregarse la memoria de todas las prácticas. En caso contrario, las prácticas se considerarán no entregadas y no procederá la evaluación de la asignatura durante la convocatoria en curso. Condiciones de la evaluación global de la asignatura:* Para evaluar la asignatura se debe superar la parte eliminatoria. Para superar la asignatura deben aprobarse cada una de las partes 2ª y 3ª (examen escrito y prácticas). Otras consideraciones:* Las incorrecciones en las expresiones escritas en los exámenes (faltas de ortografía, errores gramaticales, etc.) así como el orden y la limpieza se tendrán en cuenta en la valoración del examen y de las prácticas. Estas incorrecciones pueden penalizar hasta un 20% de la calificación máxima del examen o de las prácticas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible

07 Energ. aseq. no contaminante - ODS07
11 Ciudades y comunidades sost. - ODS11
13 Acción por el clima - ODS13

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- Robinson, Arthur H., coaut. - (1987) - *Elementos de cartografía* - Omega
- Dent, Borden D. - (1996) - *Cartography: thematic map design* - Wm. C. Brown Publishers
- Muehrcke, Phillip C. - (2001) - *Map use: reading, analysis, and interpretation* - JP Publications
- Longley, Paul A., coaut. - (2001) - *Geographic information systems and science* - John Wiley & Sons
- Ariza López, Francisco J. - (1999) - *Reproducción cartográfica* - Universidad de Jaén, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico

COMPETENCIAS / RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

La asignatura forma parte de la materia "**Cartografía y SIG**", cuya completa superación acredita haber adquirido las siguientes competencias o resultados del proceso de formación y aprendizaje:

Tipo	Código	Descripción
------	--------	-------------

ESTUDIANTADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

El estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) puede dirigirse a la Unidad de Diversidad y al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para recibir la orientación y el asesoramiento necesario <https://www.ujaen.es/gobierno/vicigualdad/unidad-de-diversidad/alumnado-con-discapacidad-yo-neae>

PLAN DE CONTINGENCIA

La Universidad de Jaén ha establecido un marco normativo unificado que garantice la continuidad del servicio educativo y la seguridad de la comunidad universitaria ante la eventual activación de escenarios de emergencia (sanitarios, naturales o específicos):
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/calidad-enseñanzas/resolucion_vicestudios_plan%20de%20contingencia.pdf

CLÁUSULAS

Protección de datos para grabación de clases

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es

Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es

Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.

Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.

Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.

Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.

Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

Protección de datos para evaluación on-line

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén

Delegado de Protección de Datos: dpo@ujaen.es

Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de videollamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.

Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.

Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.

Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.

Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el marco de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que refuerza el compromiso de las universidades con la igualdad y la inclusión, en esta asignatura se promoverá la incorporación de la perspectiva de género. Para ello, se procurará dar visibilidad a autoras de referencia en la bibliografía, fomentar un entorno de comunicación inclusivo en el aula y reflexionar sobre cómo los sesgos de género han podido influir en el desarrollo de esta disciplina. Para ello están disponibles las siguientes guías: [Guías de apoyo para perspectiva de género](#).

